

- <https://github.com/seunghoon0212/software-Engineering>

[ 공모전 및 프로젝트 팀 빌딩 시스템]

---

# 소프트웨어설계서

---

- 이승훈 -

문서번호 [이승훈]소프트웨어설계서\_250525\_Doc00

소 속 : 소프트웨어학과

팀 원 : 이승훈, 천성윤, 이승욱, 조수희

교 수 : 최차봉 교수님

## 제/개정 이력

[illegible]

## 목 차

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. 서론                               | 1 |
| 1.1 목적 및 범위                         | 1 |
| 1.2 용어 정의                           | 1 |
| 1.3 참조 문서                           | 1 |
| 2. 소프트웨어 아키텍처                       | 2 |
| 2.1 정적 구조                           | 2 |
| 2.2 동적 구조                           | 4 |
| 3. 모듈/패키지 설계                        | 5 |
| 3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름      | 5 |
| 3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름      | 5 |
| 3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성 | 5 |
| 4. 인터페이스 설계                         | 8 |
| 4.1 외부 시스템 인터페이스                    | 8 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 4.2 사용자 인터페이스 ..... | 8 |
|---------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| 5. 데이터 설계 ..... | 9 |
|-----------------|---|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 6. 구현 기술 설계 ..... | 10 |
|-------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 7. 요구사항 추적표 ..... | 11 |
|-------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 8. 부록 ..... | 12 |
|-------------|----|

# 1. 서론

## 1.1 목적 및 범위

본 문서는 ‘공모전 및 프로젝트 팀 빌딩 시스템’ 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화 하는데 있으며, 내용의 범위는 목차를 근간으로 어떠한 내용이 포함될 것인지를 기록한다.

## 1.2 용어 정의

| 용어   | 설명                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 리스트업 | 특정 목적이나 기준에 따라 필요한 항목을 나열하여 목록화 하는 과정을 의미한다.              |
| DB   | 여러 사람이나 응용 시스템이 공유하여 사용할 수 있도록 구조화하여 통합,저장한 운영 데이터의 집합이다. |

## 1.3 참조 문서

[C:\Users\sengh\Downloads\hw1\\_2024125076\\_이승훈.pdf](#)

[C:\Users\sengh\Downloads\2024125076 이승훈프로젝트관리계획서.pdf](#)

[2024125076 이승훈 소프트웨어공학 요구사항정의서.docx](#)

[2024125076 이승훈 요구사항 분석서.docx](#)

## 2. 소프트웨어 아키텍처

| 패키지 ID    | 패키지명                             | 기능 설명                                          | 담당자      |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| SDD-M-001 | <b>User &amp; Authentication</b> | 개인회원의 가입, 로그인 인증, GitHub 및 포트폴리오 연동, 역량 프로필 관리 | 이승훈, 조수희 |
| SDD-M-002 | <b>Project &amp; Recruitment</b> | 프로젝트/공모전 구인 모집글 등록·조회 및 지원서 관리, 파트별 모집 상태 관리   | 천성윤, 이승욱 |
| SDD-M-003 | <b>System Infrastructure</b>     | 역량 데이터 가반 매칭 알고리즘 가동 및 상태 변경에 따른 외부 메일 전송      | 공동       |

## 3. 모듈/패키지 설계

### 3.1 SDD-M-001 : User & Authentication (사용자 및 인증 패키지)

#### 3.1.1 모듈 설명

사용자의 인증 메커니즘을 총괄하고, 회원 개인의 자격 요건(기술 스택, 포트폴리오)을 보안 규칙에 맞춰 영속화하는 패키지이다.

| 패키지명   | User & Authentication |                                                                    |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 구성 클래스 | 개인회원                  | 사용자의 학번, 전공, 보유 기술 스택 등의 프로필 데이터를 관리하고 지원 현황을 조회하는 핵심 주체 클래스       |
|        | 로그인                   | 클라이언트가 입력한 인증 정보의 유효성을 검증하고 시스템 접근 권한 세션을 안전하게 발급 및 인가하는 클래스       |
|        | 회원가입                  | 신규 유저가 입력한 식별 정보와 역량 데이터를 양식 규격에 맞춰 검증한 후 계정을 생성하는 클래스             |
|        | 회원 DB                 | 가입된 유저들의 개인 인적 자원 정보 및 인증 해시 데이터를 관계형 저장소에 영속적으로 기록하고 관리하는 데이터 클래스 |

#### 3.1.2 구성 클래스 설계

##### (1) CM-001 : 개인회원

| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                                   | 관련 Use Case | U_01 (회원가입), U_02 (로그인), U_03 (프로필 수정) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 설 명    | CCTV의 해당하는 영상번호, 영상 등을 확인 할 수 이다.                                                                                                          |             |                                        |
| 멤버 변수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>M_ID : String (아이디)</li> <li>M_Password : String (비밀번호)</li> <li>Email : String (이메일 주소)</li> </ul> |             |                                        |



|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tech_Stack : List&lt;String&gt; (보유 기술 스택)</li> <li>• Major : String (전공 학과)</li> </ul> |
| 멤버 함수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 프로필수정() : void</li> <li>• + 지원현황확인() : List&lt;String&gt;</li> </ul>                  |
| 관계성   | <b>관계성</b> : Generalization (로그인, 회원가입), Association (회원 DB)                                                                     |

## (2) CM-002: 로그인

| 클래스 타입 | Concrete                                                   | 관련 Use Case | U_02 |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 설 명    | 클라이언트 뷰 레이어로부터 입력된 사용자의 식별 정보와 패스워드를 인가 모델과 대조하여 세션을 부여한다. |             |      |
| 멤버 변수  | - Input_ID : String<br>- Input_PW : String                 |             |      |
| 멤버 함수  | + 로그인정보전송() : Boolean                                      |             |      |

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | + 로그인정보확인() : Object                            |
| 관계성 | Generalization(개인회원), Other Associations(회원 DB) |

### 3) CM-003: 회원가입

| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                                                                                                                                        | 관련 Use Case | U_01 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 설 명    | 최초 이용자가 입력한 가입 필수 인자(아이디, 비밀번호, 전공, 초기 기술 스택 셋)의 유효성과 중복 여부를 검증하고 유효 시 신규 계정을 생성하는 클래스이다.                                                                                                                                                       |             |      |
| 멤버 변수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Register_ID : String (가입 신청 아이디)</li> <li>- Register_PW : String (가입 신청 비밀번호)</li> <li>- Target_Major : String (사용자 소속 학과)</li> <li>- Initial_Stacks : List&lt;String&gt; (선택한 초기 기술 역량 배열)</li> </ul> |             |      |
| 멤버 함수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 입력양식검증() : Boolean</li> <li>+ 가입요청전송() : Boolean</li> </ul>                                                                                                                                            |             |      |
| 관계성    | Generalization(개인회원), Other Associations(회원 DB)                                                                                                                                                                                                 |             |      |

**4) CM-004: 회원 DB**

|        |                                                                                                                              |             |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                     | 관련 Use Case | U_01, U_02, U_03, U_04, U_08 (전체 회원 연동 스키마) |
| 설 명    | 가입된 모든 회원의 인적 자원 데이터, BCrypt 보안 해시값, 보유 역량 텍스트 등을 데이터베이스 저장소 상에 영속적으로 삽입, 수정, 조회하기 위한 데이터 접근 클래스이다.                          |             |                                             |
| 멤버 변수  | - Connection_String : String (DBMS 자원 연결 주소)<br>- Table_Name : String (MEMBER 테이블 매핑 정보)                                     |             |                                             |
| 멤버 함수  | + 회원레코드삽입(Data : Object) : Boolean<br>+ 회원레코드조회(M_ID : String) : Object<br>+ 회원레코드수정(M_ID : String, Data : Object) : Boolean |             |                                             |
| 관계성    | Other Associations(개인회원, 로그인, 회원가입)                                                                                          |             |                                             |

### 3.1.3 패키지 행위

데이터 상태 변동 이벤트를 지속적으로 리스닝하며 비즈니스 로직 처리 속도에 영향을 주지 않도록 스레드 풀을 활용해 외부 통신 및 백그라운드 연산을 분리 실행한다.

### 3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

#### (1) M-001 : 로그인 정보 확인()

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CM-002: 로그인                        |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CM-004: 회원 DB                      |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Input_ID(String), Input_PW(String) |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자가 UI 화면에서 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 이 메소드가 호출된다.</li> <li>• 시스템은 입력받은 Input_ID 를 조건으로 회원 DB(CM-001)에 회원 레코드 조회를 요청한다.</li> <li>• 존재하지 않는 아이디일 경우 클라이언트 인터페이스에 "존재하지 않는 회원 정보입니다." 오류 메시지를 반환한다.</li> <li>• 레코드가 존재할 경우, DB 에 저장된 BCrypt 암호화 해시 비밀번호와 사용자가 입력한 비밀번호 평문(Input_PW)을 일치 검증 함수로 대조한다.</li> <li>• 자격 증명이 유효하면 고유 인증 인가 세션 토큰을 발급하고 사용자를 메인 대시보드 화면으로 이동시킨다.</li> </ul> |                                    |

**(2) M-002 : 입력양식검증()**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CM-003: 회원가입                                                      |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CH-004 : 회원DB                                                     |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Register_ID (String), Register_PW (String), Target_Major (String) |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자가 회원가입 양식 채우기를 완료하고 가입 신청을 누르면, 가입 제어 모듈이 이 메소드를 트리거한다.</li> <li>• 시스템은 수신된 Register_ID 가 이메일 정규식 구조에 부합하는지 패턴 매칭을 실시한다.</li> <li>• Register_PW 가 영문, 숫자, 특수문자를 포함한 8 자 이상의 보안 복잡도 제약 조건을 만족하는지 검사한다.</li> <li>• 만족하지 않을 시 해당 양식 필드 하단에 실시간 경고 텍스트를 출력하고 가입 요청을 즉시 중단(Abort)한다.</li> <li>• 양식이 정상적이면 회원 DB 의 회원레코드조회()를 내부 호출하여 이미 가입된 동일 아이디가 있는지 중복성 체크를 완료한 뒤 True 를 반환한다.</li> </ul> |                                                                   |

**(3) M-003 : 프로필 수정()**

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 소속 클래스   | CM-001 : 개인회원                                                    |
| 트리거 클래스  | CH-001 : 회원DB                                                    |
| 파라미터     | M_ID (String), New_Tech_Stack (List<String>), New_Major (String) |
| 세부 처리 로직 |                                                                  |

- 세션 로그인에 완료된 사용자가 마이페이지 프로필 설정 화면에서 기술 스택을 변경하거나 전공 정보를 수정한 후 '저장' 버튼을 누른다.
- 사용자의 고유 식별 키인 M\_ID 와 함께 새로 수정한 New\_Tech\_Stack, New\_Major 인자 값을 수집하여 파라미터로 전달한다.
- 시스템은 변경된 텍스트 값에 SQL 인젝션 등의 유해 패턴이 없는지 보안 필터링을 수행한다.
- 보안 검증이 완결되면 회원 DB(CM-001) 클래스의 회원레코드수정() 메소드를 트리거하여 물리 데이터베이스 내 해당 유저 테이블 레코드를 실시간 업데이트(Update)한다.
- 영속성 반영 성공 신호를 받으면 화면을 새로고침하고 갱신된 프로필 카드를 렌더링한다.

#### (4) M-004 : 지원현황확인()

|          |               |
|----------|---------------|
| 소속 클래스   | CM-001 : 개인회원 |
| 트리거 클래스  | CH-004 : 회원DB |
| 파라미터     | M_ID(String)  |
| 세부 처리 로직 |               |

- 일반 사용자가 본인이 신청한 프로젝트들의 합격·불합격 여부를 인지하기 위해 '지원 내역 대시보드' 탭을 클릭한다.
- 시스템은 현재 브라우저 콘텍스트에 저장된 로그인 세션으로부터 사용자 식별키 M\_ID 를 추출하여 파라미터로 할당한다.
- 트리거 대상 클래스인 회원 DB 에 해당 유저 키를 전달하며, 내부적으로는 프로젝트 구인/지원 마스터 테이블(DD-02)과 조인(Join) 관계에 있는 지원 내역 데이터를 조회하도록 쿼리를 분기한다.
- 데이터베이스로부터 반환된 프로젝트 명칭, 지원 날짜, 현재 매칭 상태(대기/승인/거절) 리스트 객체를 가공하여 사용자의 브라우저 격자(Grid) 뷰에 최신순으로 정렬하여 출력한다.

### 3.2 SDD-P-002: Information

### 3.2.1 패키지 설명

|        |                                                                                                                  |                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 패키지설명  | 본 패키지는 공모전 팀원 충원을 위한 모집글의 생성, 수정, 삭제 등의 생명주기 제어와 지원자의 프로젝트 참여 신청서 접수 및 팀장의 상태 변경(승인/거절) 프로세스를 처리하는 코어 비즈니스 영역이다. |                                                                           |
| 구성 클래스 | 프로젝트 모집글                                                                                                         | 팀장이 작성한 공모전 명칭, 모집 요구 기술 스택, 구인 상태 등의 게시글 정보를 은닉하고 제어하는 클래스이다.            |
|        | 지원자                                                                                                              | 특정 모집글에 참여하기 위해 매칭 프로세스에 진입한 신청 유저의 자격 요건과 지원 서브루틴을 처리하는 클래스이다.           |
|        | 모집글 DB                                                                                                           | 생성된 모든 공모전 구인 게시글 레코드를 관계형 데이터베이스 상에 안전하게 삽입하고 조건별로 리스트업하는 데이터 객체이다.      |
|        | 지원서 DB                                                                                                           | 유저들이 제출한 프로젝트 지원서의 고유 식별번호와 실시간 매칭 상태(대기/승인/거절) 레코드를 영속적으로 관리하는 데이터 객체이다. |

### 3.2.2 구성 클래스 설계

#### (1) CL-001 : 클래스 모집글

|        |                                                                                                                                         |             |                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                                | 관련 Use Case | U_05 (공모전 검색), U_06 (팀원 초대), U_09 (프로젝트 상세 정보 확인) |
| 설 명    | 구인을 주도하는 팀장이 본인의 프로젝트 목적에 맞춰 요구 기술 스택 명세를 배포하고 관리하는 핵심 게시물 엔티티이다.                                                                       |             |                                                   |
| 멤버 변수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Post_No : Int (모집글 자동증가 고유 일련번호)</li> <li>- Leader_ID : String (작성자인 팀장의 고유 식별 아이디)</li> </ul> |             |                                                   |



|       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Contest_Name : String (대상 공모전 및 프로젝트 제목)</li> <li>• - Required_Stack : List&lt;String&gt; (기획/개발/디자인 파트별 요구 기술 배열)</li> <li>• - Status : String (현재 구인 진행 상태: 모집중 / 모집완료 / 마감)</li> </ul> |
| 멤버 함수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 모집글등록() : Boolean</li> <li>• + 모집글수정() : Boolean</li> <li>• + 모집글상세조회() : Object</li> </ul>                                                                                               |
| 관계성   | Association(모집글 DB), Composition(지원자)                                                                                                                                                                                                |

## (2) CL-002: 지원자

| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                                                                                                                                                           | 관련 Use Case | U_07 (지원서 제출),<br>U_08 (지원 현황 조회) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 설 명    | 전체 게시판 탐색을 통해 매칭을 원하는 프로젝트를 채택하고, 본인의 역량 프로필 카드를 결합하여 신청서를 접수하는 일반 회원 객체이다.                                                                                                                                                                                        |             |                                   |
| 멤버 변수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Apply_No : Int (지원 내역 고유 식별 식별번호)</li> <li>• - Applicant_ID : String (지원 신청자의 고유 아이디)</li> <li>• - Target_Post_No : Int (지원의 타겟이 되는 모집글 일련번호)</li> <li>• - Apply_Status : String (현재 심사 진행 상태: 대기 / 승인 / 거절)</li> </ul> |             |                                   |
| 멤버 함수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 지원서제출() : Boolean</li> <li>• + 지원취소() : Boolean</li> </ul>                                                                                                                                                              |             |                                   |
| 관계성    | Composition(프로젝트 모집글), Other Associations(지원서 DB)                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |

### 3) CL-003: 모집글 DB

| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                                                                                                             | 관련 Use Case | U_05, U_06, U_09<br>(모집글 영속성 제어) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 설 명    | 시스템 내에 등록되는 모든 프로젝트 모집 게시물의 생성 일자, 마감 조건, 요구 인자 데이터를 영속 테이블 스키마에 동기화하기 위한 데이터 접근 객체이다.                                                                                                                               |             |                                  |
| 멤버 변수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB_URL : String (데이터베이스 엔드포인트 커넥션 주소)</li> <li>- Target_Table : String (RECRUITMENT 테이블 엔티티 매핑 정보)</li> </ul>                                                               |             |                                  |
| 멤버 함수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 모집글레코드삽입(PostData : Object) : Boolean</li> <li>+ 모집글레코드수정(Post_No : Int, PostData : Object) : Boolean</li> <li>+ 모집글키워드조회(Keyword : String) : List&lt;Object&gt;</li> </ul> |             |                                  |
| 관계성    | Other Associations(프로젝트 모집글)                                                                                                                                                                                         |             |                                  |

### 4) CL-004: 지원서 DB

| 클래스 타입 | Concrete                                                                                                                                               | 관련 Use Case | U_07, U_08, U_10 (지원<br>내역 상태 트래킹) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 설 명    | 프로젝트 구인글에 매핑되는 신청 유저들의 지원 이력과 팀장에 의한 실시간 심사 상태 변동 내역을 물리 테이블에 안전하게 영속화하는 데이터 접근 객체이다.                                                                  |             |                                    |
| 멤버 변수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB_URL : String (데이터베이스 엔드포인트 커넥션 주소)</li> <li>- Target_Table : String (APPLICATION 테이블 엔티티 매핑 정보)</li> </ul> |             |                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 멤버 함수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• + 지원서레코드삽입(ApplyData : Object) : Boolean</li> <li>• + 지원상태레코드갱신(Apply_No : Int, NewStatus : String) : Boolean</li> <li>• + 지원이력레코드조회(Applicant_ID : String) : List&lt;Object&gt;</li> </ul> |
| 관계성   | <b>관계성</b> : Other Associations(지원자)                                                                                                                                                                                                 |

### 3.2.3 패키지 행위

게시판의 도메인 트랜잭션을 실시간으로 감시 및 제어하며, 사용자가 다중 필터(키워드, 분야별) 조회를 요청할 때 모집글 DB와 회원 DB 간의 연계 인덱싱을 통해 데이터 교환 아웃풋 속도를 최적화한다.

### 3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

#### (1) M-005 : 모집글 등록()

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CL-001 : 프로젝트 모집글                                                        |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CM-002 : 모집글 DB                                                          |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leader_ID (String), Contest_Name (String), Required_Stack (List<String>) |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>팀장 권한 세션을 획득한 회원이 UI 대시보드 화면에서 공모전 제목과 요구 파트별 기술 명세를 채운 후 '등록'을 요청한다.</li> <li>시스템은 입력 인자 중 Contest_Name 이 공백이거나 Null 사유가 발생하는지 패턴 무결성을 검증한다.</li> <li>인자 검증이 성공적으로 완료되면 수집된 데이터를 구조화하여 모집글 DB(CM-002) 클래스의 모집글레코드삽입() 서브루틴을 호출한다.</li> <li>데이터베이스 레이어에 성공적으로 저장이 완료되어 영속성이 보장되면 전체 프로젝트 찾기 게시판 리스트를 새로고침하여 리스트업한다.</li> </ul> |                                                                          |

**(1) M-006: 지원서제출()**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CL-002: 지원자                                 |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CM-003 : 지원서 DB                             |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Applicant_ID (String), Target_Post_No (Int) |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>일반 회원이 특정 공모전 모집 카드를 선택하여 상세 요건을 확인한 뒤 '프로젝트 지원하기' 이벤트를 트리거한다.</li> <li>시스템은 현재 로그인된 사용자의 식별자 Applicant_ID 와 대상 구인글의 고유 번호인 Target_Post_No 를 파라미터 객체로 빌드한다.</li> <li>지원서 DB(CM-003) 클래스의 지원서레코드삽입()을 호출하여 물리 저장소에 초기 매칭 진행 상태 필드값을 '대기(Pending)' 상태 레코드로 보관하도록 명령한다.</li> <li>인서트 트랜잭션이 성공하면 해당 프로젝트 팀장 대시보드의 '접수된 신청서 목록'에 실시간 알림 이벤트가 추가된다.</li> </ul> |                                             |

**(1) M-007: 모집글 키워드 조회()**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                   | CL-002: 모집글DB    |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                  | CM-001: 프로젝트 모집글 |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keyword (String) |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>사용자가 메인 게시판의 통합 검색 란에 특정 공모전 명칭이나 기술 명세(예: "Kotlin", "소프트웨어공학") 키워드를 입력하고 검색을 요청한다.</li> <li>본 메소드는 전달받은 Keyword 문자열 앞뒤의 화이트스페이스를 제거하는 트리밍 전처리를 수행한다.</li> <li>물리 데이터베이스에 SELECT * FROM RECRUITMENT WHERE Contest_Name</li> </ul> |                  |

LIKE %Keyword% 구조의 SQL 질의문을 실행한다.

- 검색 쿼리 결과에 매칭되는 모집글 레코드 리스트를 객체 배열 구조로 캐싱한 뒤, 호출처인 프로젝트 모집글 클래스로 데이터 셋을 반환한다.

### 3.3 SDD-P-003: System Infrastructure (시스템 인프라 패키지)

#### 3.3.1 패키지 설명

|        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 패키지설명  | 본 패키지는 도메인 로직과 외부 인프라망 간의 의존성을 분격 격리하고, 회원 프로필 역량 스택과 모집 요건 배열 간의 가중치 점수를 독립적으로 연산하는 엔진 및 외부 구글 SMTP 메일 릴레이 통신 규격을 중계하는 인프라 제어 영역이다. |                                                                                                                                                                                   |
| 구성 클래스 | 추천 매칭 엔진<br><br>외부 이메일 인터페이스                                                                                                         | 모집글의 필수 기술 요구 스택 배열과 회원 가입 시 등록된 역량 문자열 간의 자카드 유사도를 기반으로 최적의 매칭 스코어를 계산하는 컴포넌트이다.<br><br>프로젝트 지원서의 최종 매칭 처리 상태(승인/거절) 이벤트를 수신하여 외부 구글 SMTP 중계 서버로 규격화된 메일 패킷을 비동기 전송하는 인프라 클래스이다. |

#### 3.3.2 구성 클래스 설계

##### (1) CN-001: 추천 매칭 엔진

|        |          |             |                          |
|--------|----------|-------------|--------------------------|
| 클래스 타입 | Concrete | 관련 Use Case | U_06 (프로필 확인 및 팀원 추천 매칭) |
|--------|----------|-------------|--------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설 명   | 프로젝트 팀장이 유저를 리스트업하거나 추천받을 때, 유저들의 역량 스택 가중치를 정량적으로 수치화하여 매칭 우선순위를 연산하는 백엔드 코어 컴포넌트이다.                                                                                                                                   |
| 멤버 변수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Processing_Post_No : Int (연산 대상 프로젝트 구인글 일련번호)</li> <li>• - Minimum_Criteria : Float (매칭 유효 최소 적합도 기준 점수)</li> <li>• - Calculated_Score : Int (알고리즘 연산 결과 적합도 점수)</li> </ul> |
| 멤버 함수 | + 매칭순위연산() : List<Object>                                                                                                                                                                                               |
| 관계성   | Dependency(회원 DB, 모집글 DB)                                                                                                                                                                                               |

### 3.3.3 패키지 행위

백엔드 웹 서버 도메인의 CRUD 트랜잭션 수동 연산 속도 저하를 방지하기 위해 별도의 독립적인 멀티스레드 풀(Thread Pool)을 가동한다. 매칭 상태의 완결 트리거가 감시 루틴에 캡처되면 비동기(Asynchronous) 방식으로 외부 연동 세션을 생성하고 패킷 전송을 독립 실행하여 시스템 전반의 인프라 효율성을 높인다.

### 3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

**(1) M-009 : 매칭순위연산()**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CN-001 : 추천 매핑 엔진               |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CM-002 : 모집글 DB, CM-001 : 회원 DB |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processing_Post_No (Int)        |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝트 관리 팀장이 대시보드에서 '추천 팀원 리스트업 보기' 탭을 트리거하면 본 연산 메서드가 호출된다.</li> <li>시스템은 파라미터로 유입된 Processing_Post_No 를 기준으로 모집글 DB 에서 해당 프로젝트가 요구하는 필수 기술 스택(Required_Stack) 배열 데이터를 메모리에 캐싱한다.</li> <li>이어 회원 DB 에 상주하는 전체 활동 유저 마스터 레코드의 Tech_Stack 문자열 데이터를 로드한다.</li> <li>두 배열 간의 교집합 원소 개수와 가중치 유사도를 수치화하여 Calculated_Score 를 도출하며, 내부 기준값(Minimum_Criteria)을 상회하는 회원들을 필터링한다.</li> <li>연산된 적합도 스코어가 높은 순서대로 내림차순 정렬하여 고유 유저 리스트 객체를 빌드한 후 제어 뷰단으로 데이터를 반환한다.</li> </ul> |                                 |



**(2) M-010 : 이메일전송요청()**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 소속 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CI-002 : 외부 이메일 인터페이스                           |
| 트리거 클래스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CM-003 : 지원서 DB                                 |
| 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Receiver_Email (String), Message_Content (Text) |
| 세부 처리 로직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지원서 DB 레이어에서 특정 지원서 레코드의 심사 완료 트랜잭션이 성공적으로 커밋되면 연달아 본 메서드가 비동기 트리거된다.</li> <li>• 시스템은 대상 지원자의 식별 이메일 주소(Receiver_Email)와 팀장이 결정한 매칭 상태에 매핑되는 알림 본문 텍스트(Message_Content)를 인자 값으로 수신한다.</li> <li>• 설정된 인프라 환경 변수망에서 Smtplib Host Addr 세션을 연결하고, 암호화 수송 계층 보안 프로토콜(TLS 1.3) 규칙에 맞춰 핸드셰이킹을 완료한다.</li> <li>• 빌드된 알림 메일 본문 규격 패킷을 외부 구글 메일 릴레이 게이트웨이로 전송(POST) 명령을 송신한 후, 전송 성공 플래그(True)를 리턴하고 소켓 통신 세션을 종료한다.</li> </ul> |                                                 |

**4. 인터페이스 설계**

## 4.1 외부 시스템 인터페이스

| 메시지 명           | 송신 모듈                 | 수신 모듈              | 메시지 형식    | 전송방식        |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 사용자 인증코드 요청     | User&Authentication   | 외부 Github OAuth 서버 | JSON      | HTTPS(GET)  |
| 엑세스 토큰 및 프로필 수신 | User & Authentication | 외부 GitHub Open API | JSON      | HTTPS(POST) |
| 매칭 알림 이메일 전송    | System Infrastructure | 외부 구글 SMTP 서버      | JSON/Text | SMTP(POST)  |

### 4.1.1 외부 인터페이스 세부 처리 로직

1. **GitHub API 연동 메커니즘:** 사용자가 마이페이지에서 'GitHub 계정 연동'을 트리거하면, User & Authentication 패키지는 정해진 클라이언트 ID 값을 기반으로 GitHub 인증 서버로 리다이렉트한다. 인증 성공 시 수신된 토큰을 활용하여 사용자의 공개 레포지토리 산출물 정보를 JSON 포맷으로 수신하여 프로필 역량 데이터에 동적으로 결합한다.
2. **SMTP 알림 메일 중계 메커니즘:** Project & Recruitment 영역에서 팀장의 심사 완료 트랜잭션이 성공하면, 인프라 패키지의 외부 이메일 인터페이스가 비동기 런타임 스레드로 실행된다. 수신자의 이메일 주소와 매칭 결과 본문 스트링을 SMTP 소켓 패킷 규격에 매핑하여 외부 중계 서버로 송신 처리를 이관한다.

## 4.2 사용자 인터페이스 (UI)

사용자가 시스템의 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 논리적으로 배치된 핵심 화면 단위별 인터페이스 구조와 컴포넌트 명세이다.

### (1) UI-01 : 로그인 및 회원가입 / 역량 등록 인터페이스

- **화면 개요 :** 사용자가 최초로 시스템에 진입하여 계정을 생성하거나 자격 증명을 획득하고, 본인의 개발 및 기획/디자인 역량을 프로필 카드에 등록하는 화면이다.
- **주요 입력 컴포넌트 :**
  - **텍스트 필드 (Text Field):** 사용자 이메일 ID 주소 입력창, BCrypt 암호화 대상 패스워드 입력창.

- 드롭다운 및 태그 칩 (Dropdown & Tag Chip): 소속 학과(소프트웨어전공 등) 선택 바, 본인의 주력 개발 언어(Kotlin, C, C++, Python 등)를 선택 및 삭제할 수 있는 실시간 태그 인풋 컴포넌트.
- 제어 버튼 및 액션 :
  - [로그인 버튼] : 입력된 ID/PW 자격 증명을 가로채어 CN-002 클래스의 로그인정보확인() 메소드를 트리거한다.
  - [GitHub 연동 버튼] : 외부 OAuth 2.0 웹 서버 인터페이스 통신 라우터로 뷰를 전환한다.

## (2) UI-02 : 공모전 통합 검색 및 모집 게시판 대시보드

- 화면 개요 : 일반 사용자가 현재 등록된 전체 프로젝트 및 공모전 구인 게시글을 탐색하고, 세부 자격 요건을 필터링하여 확인하는 메인 검색 화면이다.
- 주요 출력 및 제어 컴포넌트 :
  - 통합 검색 바 (Search Bar): 공모전 명칭 및 필수 요구 기술 명세를 입력하는 텍스트 입력창.
  - 파트별 모집 프로그레스 바 (Progress Bar Graphic): 각 프로젝트 카드 내부에서 기획자, 개발자, 디자이너 등 파트별로 현재 총원 완료된 유저 인원 비율을 시각적인 게이지 상태로 출력하는 컴포넌트.
- 제어 버튼 및 액션 :
  - [검색 아이콘 버튼] : 검색바에 기입된 스트링 인자를 수집하여 CM-002 클래스의 모집글키워드조회() 서브루틴을 호출한다.
  - [지원하기 버튼] : 상세 팝업창에서 해당 컴포넌트를 클릭하면 CL-002 클래스의 지원서제출() 메소드가 실시간으로 트리거된다.

## (3) UI-03 : 팀장 전용 지원자 심사 및 추천 매칭 관리자 뷰

- 화면 개요 : 모집글을 게시한 팀장(개인회원) 권한 유저에게만 노출되는 대시보드로, 접수된 지원서들의 프로필을 심사하고 시스템이 추천하는 유저 매칭 순위를 확인하는 화면이다.
- 주요 출력 컴포넌트 :
  - 지원자 프로필 그리드 (Grid View): 신청 유저들의 전공, 학번, 깃허브 연동 유무, 매칭 적합도 스코어를 격자 카드로 나열하는 컴포넌트.
  - 적합도 점수 배지 (Score Badge): 추천 매칭 엔진(CI-001)의 연산 결과 도출된 매칭 가중치 점수를 직관적인 숫자로 출력하는 컴포넌트.
- 제어 버튼 및 액션 :

- [승인 / 거절 토글 버튼] : 특정 지원자의 심사 결과를 결정하는 버튼으로, 클릭 시 CM-003 클래스의 지원상태레코드갱신()을 즉시 가동하고 비동기 메일 알림 프로세스를 연쇄 작동시킨다.

## 5. 데이터 설계

### (1) DD-01, 회원 정보 테이블

| 번호 | 필드 명       | 자료타입         | 값의 범주                                  | 초기 값     | 비고                          |
|----|------------|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1  | M_ID       | Varchar(50)  | 이메일 형식 문자열<br>(aaa@kau.ac.kr)          | Not Null | <b>Primary Key</b> (고유 식별자) |
| 2  | M_Password | Varchar(255) | BCrypt 암호화 처리<br>된 해시 텍스트              | Not Null | 시스템 보안 복호화 불가 제약            |
| 3  | Major      | Varchar(50)  | '소프트웨어전공', '항공서비스학과' 등                 | Null     | -                           |
| 4  | Tech_Stack | Text         | 쉼표로 구분된 문자열<br>(ex: "Kotlin,C,Python") | Null     | 추천 매칭 알고리즘 연산 소스            |
| 5  | Github_URL | Varchar(100) | 깃허브 개인 레포지토리 주소 URL                    | Null     | Open API 연동 트래킹 필드          |

## (2) DD-02, 프로젝트 모집글 테이블

| 번호 | 필드 명         | 자료타입         | 값의 범주                    | 초기 값              | 비고                           |
|----|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1  | Post_No      | Int          | 양의 정수 (1, 2, 3, ...)     | Not Null          | Primary Key (Auto_Increment) |
| 2  | Leader_ID    | Varchar(50)  | 등록한 팀장의 회원 ID            | Not Null          | Foreign Key (MEMBER.M_ID 참조) |
| 3  | Contest_Name | Varchar(100) | 공모전 공식 명칭 및 프로젝트 제목      | Not Null          | 검색 속도 최적화 인덱스 (Index) 적용     |
| 4  | Req_Stack    | Varchar(255) | 요구하는 개발 파트별 기술 스택 배열 문자열 | Not Null          | 매칭 점수 산출 타겟 필드               |
| 5  | Status       | Char(10)     | '모집중', '모집완료', '마감'      | '모집중'             | 도메인 상태 무결성 제약조건 적용           |
| 6  | Reg_Date     | Datetime     | 시스템 현재 날짜 및 시간 데이터       | Current_Timestamp | 게시글 최신순 정렬 기준 필드             |

## (2) DD-03, 프로젝트 지원서 테이블 (APPLICATION)

| 번호 | 필드 명           | 자료타입        | 값의 범주                     | 초기 값              | 비고                                          |
|----|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Apply_No       | Int         | 양의 정수 (1, 2, 3, ...)      | Not Null          | <b>Primary Key</b> (Auto_Increment)         |
| 2  | Applicant_ID   | Varchar(50) | 신청서를 제출한 일반 회원의 ID        | Not Null          | <b>Foreign Key</b> (MEMBER.M_ID 참조)         |
| 3  | Target_Post_No | Int         | 지원 대상 프로젝트 구인글 고유번호       | Not Null          | <b>Foreign Key</b> (RECRUITMENT.Post_No 참조) |
| 4  | Apply_Status   | Varchar(10) | '대기(Pending)', '승인', '거절' | '대기'              | 외부 이메일 인프라 비동기 발송 트리거 필드                    |
| 5  | Submit_Date    | Datetime    | 지원서 최초 접수 일자              | Current_Timestamp | 지원 이력 대시보드 리스트업용 필드                         |

## 6. 구현 기술 설계

| 구분       | 클라이언트                                                                                                                 | 서버                                                                                                                                                                                                 | 비고 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 구현 언어    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HTML5 / CSS3</li> <li>- JavaScript (ES6+)</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotlin / Java (Spring Boot)</li> <li>- SQL (MySQL 전용 문법)</li> </ul>                                                                                       |    |
| 운영 체제    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 10 / 11</li> <li>- macOS / iOS / Android</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linux (Ubuntu 22.04 LTS)</li> </ul>                                                                                                                       |    |
| 특수 소프트웨어 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Web Browser (Chrome, Safari, Edge 등)</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MySQL 8.0 (RDBMS)</li> <li>- Docker 24.0 (컨테이너 가상화)</li> <li>- Spring Security / OAuth 2.0</li> </ul>                                                     |    |
| 하드웨어     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel i5 8세대 이상 CPU</li> <li>- RAM 8GB 이상</li> <li>- SSD 256GB 이상</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application Server: Quad-Core Xeon CPU / RAM 16 GB / NVMe SSD 512GB</li> <li>- DB Server: Octa-Core Xeon CPU / RAM 32GB / SSD 1TB (RAID 10 구성)</li> </ul> |    |
| 네트워크     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCP/IP</li> <li>- Wi-Fi / LTE / 5G</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1Gbps High-Speed Ethernet</li> </ul>                                                                                                                      |    |

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
|  |  | - HTTPS (TLS 1.3 암호화 보안 소켓) |  |
|--|--|-----------------------------|--|



## 7. 요구사항 추적표

| 모듈/클래스명<br>요구사항식별자 | M-001 | M-002 | M-003 | M-004 | M-005 | M-006 | M-007 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FR-001             |       |       |       |       | ●     |       |       |
| FR-002             |       |       |       |       | ●     |       |       |
| FR-003             |       |       |       |       |       |       | ●     |
| FR-004             |       |       |       |       | ●     |       |       |
| FR-005             |       |       |       |       | ●     |       |       |
| FR-006             |       | ●     |       |       |       |       |       |
| FR-007             |       |       |       |       |       |       | ●     |
| FR-008             |       | ●     |       |       |       |       |       |
| FR-009             |       | ●     |       |       |       |       |       |
| FR-010             |       | ●     |       |       |       |       | ●     |
| FR-011             |       |       | ●     |       |       |       |       |
| FR-012             |       |       | ●     |       |       |       |       |
| FR-013             |       |       |       | ●     |       | ●     |       |
| FR-014             |       |       |       | ●     |       | ●     |       |
| FR-015             | ●     |       |       |       |       |       |       |
| FR-016             | ●     |       |       |       |       |       |       |



## 8. 부록

해당사항 없음